(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215558332 U
(45)授权公告日 2022.01.18

(21)申请号 202121395921.4

(22)申请日 2021.06.23

(73)专利权人 湖南省工业设备安装有限公司
地址 412000 湖南省株洲市芦淞区七一路88号中旺锦安城

(72)发明人 黄鹤 俞皖湘 刘刚 李水玲 王兆刚 康俊伟

(74)专利代理机构 长沙正奇专利事务所有限责任公司 43113
代理人 马强

(51)Int.Cl.
B66C 1/14(2006.01)
B66C 1/36(2006.01)

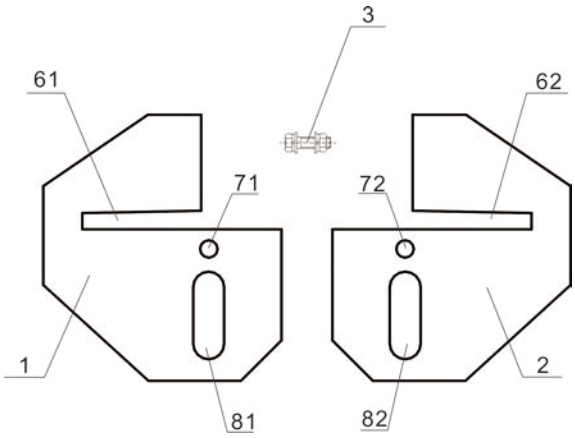
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种组合吊具

(57)摘要

本实用新型公开了一种组合吊具，该吊具包括卡板主体及螺栓；所述卡板主体上设有孔，所述孔的上方水平布置卡槽，所述孔的下方设有腰形孔；所述卡槽分别从相对的两个方向与工字钢的两侧下翼缘对应卡接，所述孔在卡板主体重叠部分重合，所述螺栓穿过所述孔将所述卡板主体固定连接；所述腰形孔在所述卡板主体的重叠部分重合形成吊具的悬挂点。本实用新型通过采用螺栓将两块卡板连成了一个整体，大幅度提升了本实用新型的承重量，且本实用新型结构简单，制作方便，易于操作，避免了焊接临时吊装点对建筑物造成的损坏，节约了材料，保护了环境，减小了对施工人员身体的危害。方便了在钢结构厂房内吊装施工，降低了施工的难度。



CN 215558332 U

1.一种组合吊具,包括第一卡板(1)、第二卡板(2)及螺栓(3);所述第一卡板(1)上设有第一孔(71),所述第一孔(71)的上方水平布置第一卡槽(61);所述第二卡板(2)上设有第二孔(72),所述第二孔(72)的上方水平布置第二卡槽(62);其特征在于,

所述第一孔(71)的下方还设有第一腰形孔(81);所述第二孔(72)的下方还设有第二腰形孔(82);

所述第一卡槽(61)和第二卡槽(62)分别从相对的两个方向与工字钢(5)的两侧下翼缘对应卡接,所述第一孔(71)、第二孔(72)在所述第一卡板(1)和第二卡板(2)的重叠部分重合,所述螺栓(3)穿过所述第一孔(71)和第二孔(72)将所述第一卡板(1)和第二卡板(2)固定连接;

所述第一腰形孔(81)和第二腰形孔(82)在所述第一卡板(1)和第二卡板(2)的重叠部分重合形成吊具(4)的悬挂点。

2.根据权利要求1所述的组合吊具,其特征在于,所述第一卡槽(61)的槽口朝右;所述第二卡槽(62)的槽口朝左。

3.根据权利要求1所述的组合吊具,其特征在于,所述第一卡槽(61)和第二卡槽(62)的顶部长度为0.25—0 .5倍工字钢翼缘宽度。

4.根据权利要求1所述的组合吊具,其特征在于,所述第一卡槽(61)和第二卡槽(62)的底部长度为0.5—1倍工字钢翼缘宽度。

5.根据权利要求1所述的组合吊具,其特征在于,所述吊具(4)为手动葫芦。

一种组合吊具

技术领域

[0001] 本实用新型属于建筑工程施工领域，尤其涉及一种组合吊具。

背景技术

[0002] 目前，钢结构的应用越来越广，在钢结构厂房内，管道安装、小型设备就位因作业空间受限、对地面保护要求较高，致使常规吊装机械无法进入现场实施吊装。传统吊装方法一般是利用在钢结构梁上焊接临时吊装点，把手动葫芦挂在临时吊装点上，然后吊起被吊物。吊装完成后，需要切割临时吊装点，反复多次焊接、切割吊装点不仅破坏已有建筑物，也增加了施工的重复性、危险性，且会造成材料、人工的浪费、降低工作效率。

[0003] 现有技术中采用将组合吊具安装于工字钢(H型钢)作为吊装点，虽然可以解决传统吊装焊接临时吊装点的问题，但是其主要受力区结构单薄，承重量相对较小；由于吊具不能固定安装，导致吊具上的卡槽无法完全与工字钢翼缘连接固定，使得原本单薄的受力区更加无法完成吊装作业。

实用新型内容

[0004] 本实用新型目的在于提供一种组合吊具，以解决组合吊具受力差的技术问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型的具体技术方案如下：

[0006] 一种组合吊具，包括第一卡板、第二卡板及螺栓；所述第一卡板上设有第一孔，所述第一孔的上方水平布置第一卡槽；所述第二卡板上设有第二孔，所述第二孔的上方水平布置第二卡槽；

[0007] 所述第一孔的下方还设有第一腰形孔；所述第二孔的下方还设有第二腰形孔；

[0008] 所述第一卡槽和第二卡槽分别从相对的两个方向与工字钢的两侧下翼缘对应卡接，所述第一孔、第二孔在所述第一卡板和第二卡板的重叠部分重合，所述螺栓穿过所述第一孔和第二孔将所述第一卡板和第二卡板固定连接；

[0009] 所述第一腰形孔和第二腰形孔在所述第一卡板和第二卡板的重叠部分重合形成吊具的悬挂点。

[0010] 由此，本实用新型通过将两块卡板从相对的两个方向与工字钢的两侧下翼缘对应卡接，并采用螺栓将卡接好的两块卡板固定连接，使得本实用新型整体不会发生松动，且卡槽的顶部和底部与工字钢的两侧下翼缘的上下端贴合，槽口上方的主受力区与工字钢的腰板贴合，大大增加了本实用新型的承重量。

[0011] 进一步，所述第一卡槽的槽口朝右；所述第二卡槽的槽口朝左。

[0012] 再进一步，所述第一卡槽和第二卡槽的顶部长度为0.25—0 .5倍工字钢翼缘宽度；优选的是所述第一卡槽和第二卡槽的顶部长度为0.45倍工字钢翼缘宽度，以保证卡接长度足够。

[0013] 更进一步，所述第一卡槽和第二卡槽的底部长度为0.5—1倍工字钢翼缘宽度；优选的是所述第一卡槽和第二卡槽的底部长度为0.8倍工字钢翼缘宽度。

[0014] 此外,所述吊具为手动葫芦。

[0015] 本实用新型具有以下优点:通过采用螺栓将两块卡板连成了一个整体,大幅度提升了本实用新型的承重量;采用原始钢板竖向拉断方式,受力情况更安全;且本实用新型结构简单,制作方便,易于操作,避免了焊接临时吊装点对建筑物造成的损坏,节约了材料,保护了环境,减小了对施工人员身体的危害。方便了在钢结构厂房内吊装施工,降低了施工的难度。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型的结构示意图;

[0017] 图2为本实用新型的吊装整体结构示意图;

[0018] 图中标记说明:1、第一卡板;2、第二卡板;3、螺栓;4、吊具;5、工字钢;61、第一卡槽;62、第二卡槽;71、第一孔;72、第二孔;81、第一腰形孔;82、第二腰形孔。

具体实施方式

[0019] 为了更好地了解本实用新型的目的、结构及功能,下面结合附图,对本实用新型做进一步详细的描述。

[0020] 如图1所示,本实用新型的一种组合吊具包括两块卡板及限位固定的螺栓3。所述卡板分为第一卡板1和第二卡板2,所述第一卡板1和第二卡板2镜面对称;所述第一卡板1上设有第一孔71,所述第一孔71为螺栓3的安装孔;所述第一孔71的上方水平布置第一卡槽61,所述第一卡槽61的槽口朝右,且槽口的宽度略大于工字钢梁翼缘的厚度;

[0021] 所述第一卡槽61的顶部长度小于0 .5倍工字钢翼缘宽度且大于0.25倍工字钢翼缘宽度,作为本实用新型的优选实施例,所述第一卡槽61的顶部长度为0.45倍工字钢翼缘宽度;所述第一卡槽61的底部长度小于工字钢翼缘宽度且大于0 .5倍工字钢翼缘宽度,作为本实用新型的优选实施例,所述第一卡槽61的底部长度为0.8倍工字钢翼缘宽度;

[0022] 所述第一孔71的下方设有第一腰形孔81,所述第一腰形孔81为竖向设置的腰形孔,竖向设置的腰形孔以适应不同尺寸的挂钩。

[0023] 由于所述第一卡板1和第二卡板2镜面对称,所述第二卡板2与第一卡板1对应的位置设有第二孔72、第二腰形孔82;所述第二孔72的上方水平布置第二卡槽62,所述第二卡槽62的槽口朝左。

[0024] 所述第一卡槽61和第二卡槽62分别从相对的两个方向与工字钢5的两侧下翼缘对应卡接,所述第一孔71、第二孔72在所述第一卡板1和第二卡板2的重叠部分重合,所述螺栓3穿过所述第一孔71和第二孔72将所述第一卡板1和第二卡板2固定连接;

[0025] 所述第一腰形孔81和第二腰形孔82在所述第一卡板1和第二卡板2的重叠部分重合形成吊具4的悬挂点,所述吊具4可以为手动葫芦。

[0026] 本实用新型使用时包括如下步骤:

[0027] 1)制作第一卡板1和第二卡板2,其外形尺寸根据现场实际受力计算确定。

[0028] 2)将第一卡板1和第二卡板2分别从工字钢5的下翼缘两侧卡入。

[0029] 3)第一卡板1和第二卡板2卡入H型钢5后,调整第一卡板1和第二卡板2的固定螺栓孔及吊具挂钩孔对齐。

[0030] 4)在第一卡板1和第二卡板2固定螺栓孔位置穿入螺栓3。

[0031] 5)在第一卡板1和第一卡板2上的吊具挂钩孔挂上用于吊装作业的吊具4。

[0032] 6)检查吊具、手拉葫芦的安全状态,检查合格后开始吊装作业。

[0033] 可以理解,本实用新型是通过一些实施例进行描述的,本领域技术人员知悉的,在不脱离本实用新型的精神和范围的情况下,可以对这些特征和实施例进行各种改变或等效替换。另外,在本实用新型的教导下,可以对这些特征和实施例进行修改以适应具体的情况及材料而不会脱离本实用新型的精神和范围。因此,本实用新型不受此处所公开的具体实施例的限制,所有落入本申请的权利要求范围内的实施例都属于本实用新型所保护的范围内。

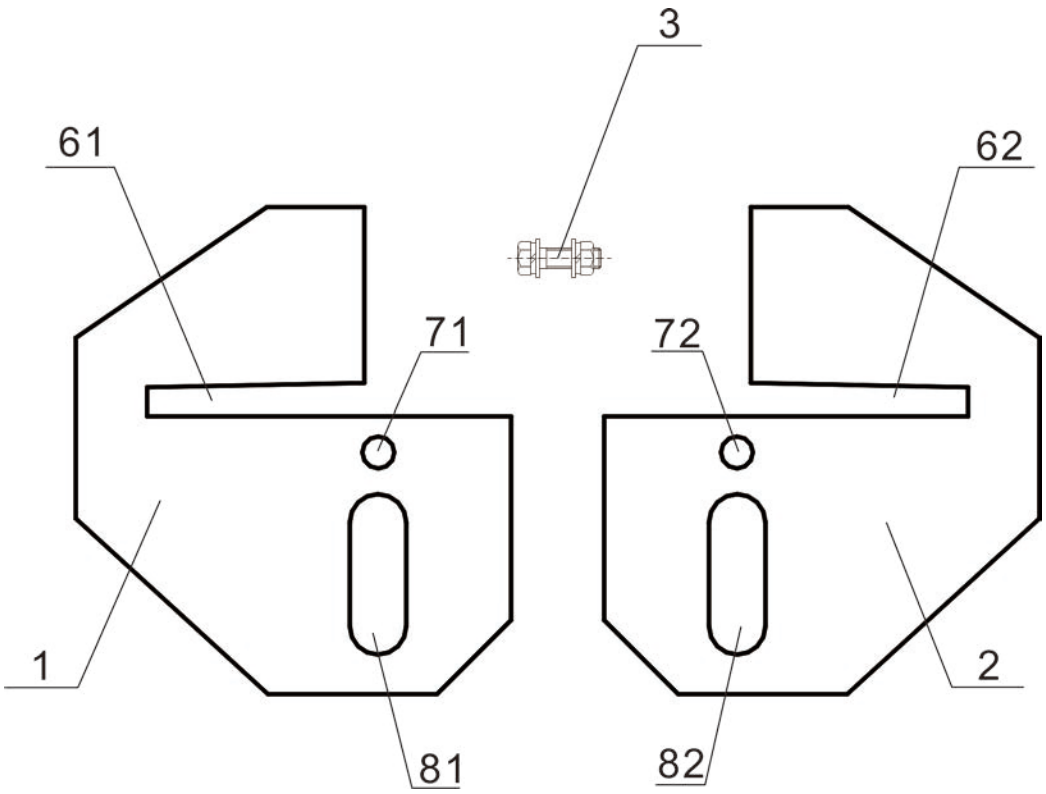


图1

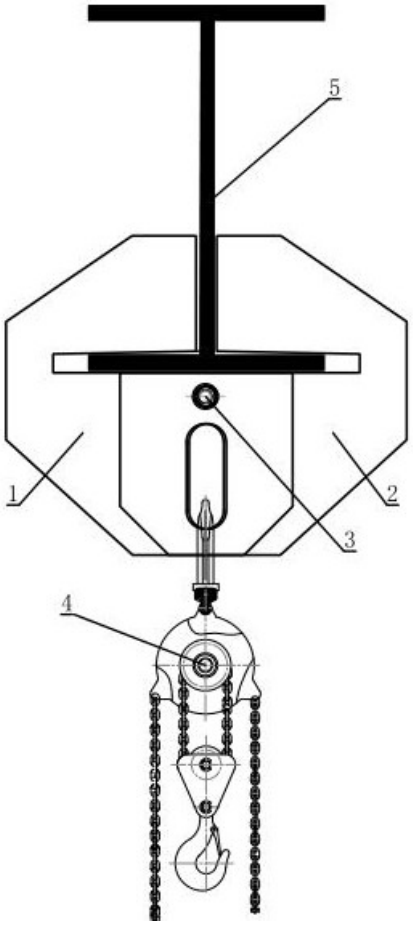


图2